IMMO SCOPE

Analyse du Marché Immobilier Français – DVF 2023

Présenté par :

Rodrigue Mamy

Hadjer Benaissa
Léa Benameur

Plan de la présentation

Introduction

Pipeline et Architecture

Qualité des données

Visualisations et Carte

Site web

Conclusion

Introduction

Problématique – Pourquoi ce projet ?

Le problème

Les données DVF recensent toutes les transactions immobilières en France, mais elles sont :

- brutes et difficiles à interpréter,
- volumineuses,
- non visualisables directement.

Question centrale

Comment transformer ces données brutes en un outil **fiable**, **clair** et **interactif** pour analyser le marché immobilier ?

Objectifs du projet

Objectifs principaux

- Construire un pipeline propre et automatisé.
- Nettoyer et structurer les données DVF.
- Vérifier la qualité via tests unitaires.
- Produire des visualisations pertinentes.
- Concevoir un dashboard moderne et interactif.

Pipeline et Architecture

Pipeline de traitement

Étapes principales

1. Chargement et filtrage des données DVF.
2. Nettoyage des anomalies (prix, surface, valeurs extrêmes).
3. Uniformisation des communes et départements.
4. Calcul du prix au mètre carré.

Architecture orientée objet

Organisation des modules

- **DataLoader** : ingestion + nettoyage.
- **ReportGenerator** : contrôle qualité automatisé.
- **Visualizer** : graphiques analytiques.
- **MapVisualizer** : cartographie géographique.

Qualité des données

Pourquoi contrôler la qualité ?

- DVF = données réelles $\rightarrow$ anomalies fréquentes.
- Une visualisation est fiable seulement si la base est propre.
- Les tests garantissent la cohérence et la reproductibilité.

Tests unitaires

Vérifications réalisées

- Prix et surfaces strictement positifs.
- Cohérence commune–département.
- Absence de valeurs manquantes critiques.

Visualisations et Carte

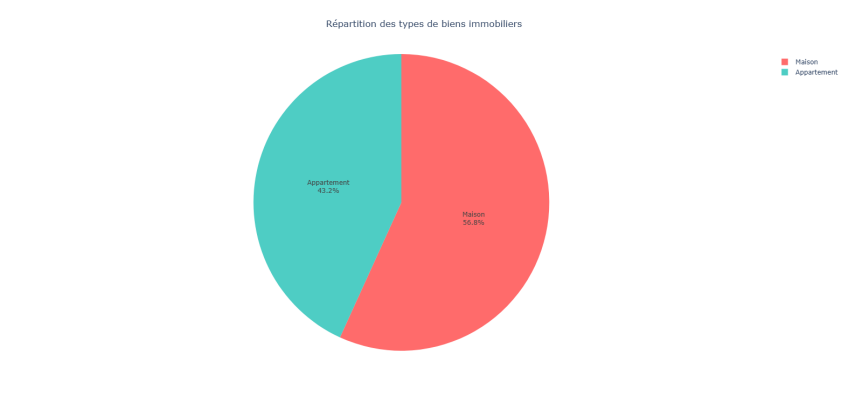
Présentation générale

L'objectif de cette section est de représenter les données nettoyées sous forme de graphiques et d'une carte interactive, afin de rendre l'analyse du marché immobilier simple, visuelle et rapide à comprendre.

Rôle dans le projet :

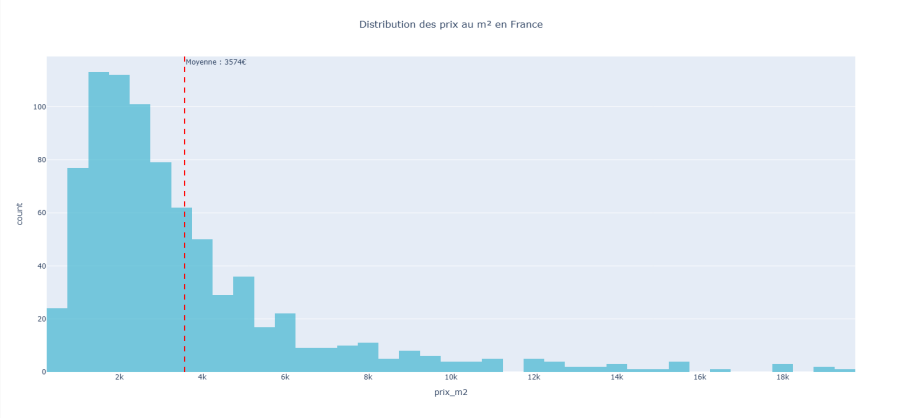
- créer les principaux graphiques d'analyse du marché immobilier ;
- développer la carte interactive ;
- intégrer l'ensemble dans un **dashboard** pour faciliter l'exploration des données.

Répartition des types de biens



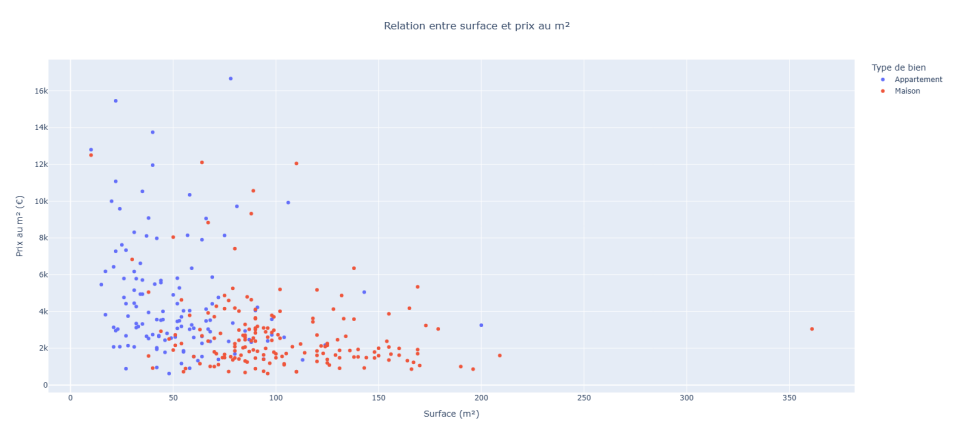
Les maisons sont plus nombreuses que les appartements. Ce graphique donne une première vision de la structure du marché.

Distribution des prix au m²



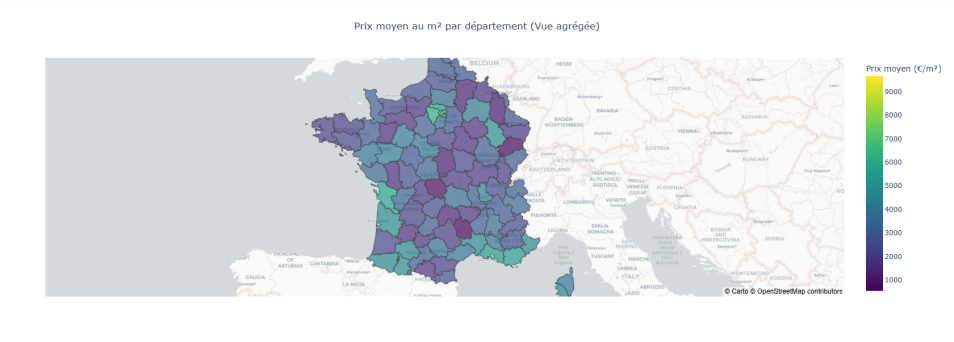
La plupart des biens se trouvent autour d'un prix médian. On peut aussi repérer facilement les biens atypiques.

Relation surface vs prix au m²



Les petites surfaces sont souvent plus chères au mètre carré. On remarque aussi des différences entre types de biens.

Carte du prix moyen au m²

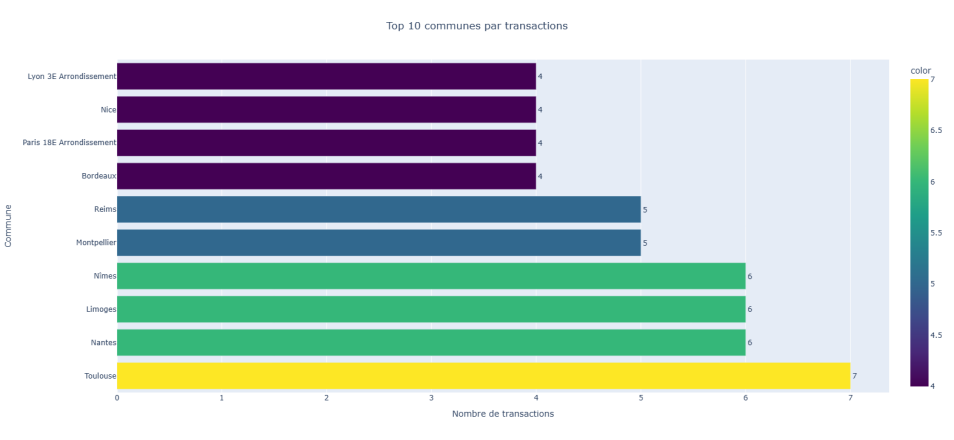


La carte montre clairement quels départements sont chers et lesquels sont plus abordables. C'est le moyen le plus simple pour voir comment les prix changent selon les régions.

Dashboard interactif

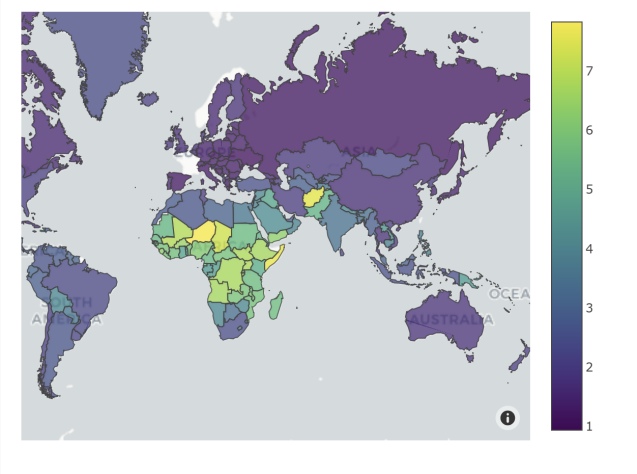
Dans cette partie, j'ai développé un **dashboard interactif complet**. Il regroupe toutes les visualisations et la carte interactive. L'objectif est de fournir une interface claire pour explorer les données immobilières.

Top communes les plus actives



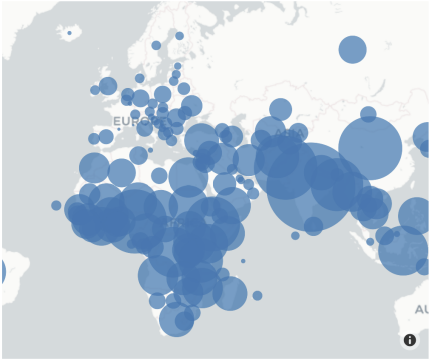
Certaines communes enregistrent beaucoup plus de ventes. Elles représentent les zones dont l'activité est la plus forte.

Choix du type de carte (exemple)



Représentation du nombre d'enfants par femme => données stock => carte chloroplète

Choix du type de carte (exemple2)



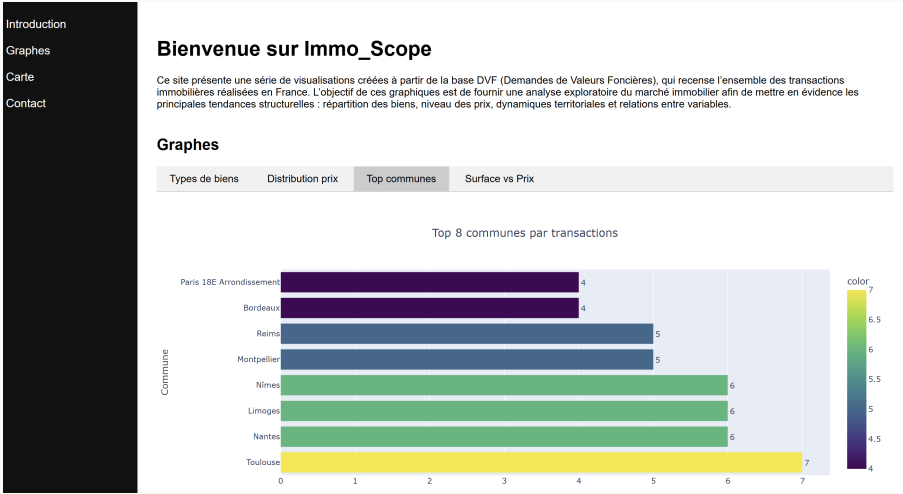
Représentation du nombre d'enfants par pays => données brutes => carte à bulles

Site web

Fichiers

- graphes interactifs => javascript
- lien entre mapVisualizer : app.py + route API
- mise en page : css

Site Web


Introduction
Graphes
Carte
Contact
Bienvenue sur Immo_Scope
Ce site présente une série de visualisations créées à partir de la base DVF (Demandes de Valeurs Foncières), qui recense l'ensemble des transactions immobilières réalisées en France. L'objectif de ces graphiques est de fournir une analyse exploratoire du marché immobilier afin de mettre en évidence les principales tendances structurelles : répartition des biens, niveau des prix, dynamiques territoriales et relations entre variables.
Graphes
Types de biens
Distribution prix
Top communes
Surface vs Prix
Top 8 communes par transactions
Commune
Paris 18E Arrondissement
Bordeaux
Reims
Montpellier
Nîmes
Limoges
Nantes
Toulouse
4
4
5
5
6
6
6
7
0
1
2
3
4
5
6
7
color
7
6.5
6
5.5
5
4.5
4

Site Web

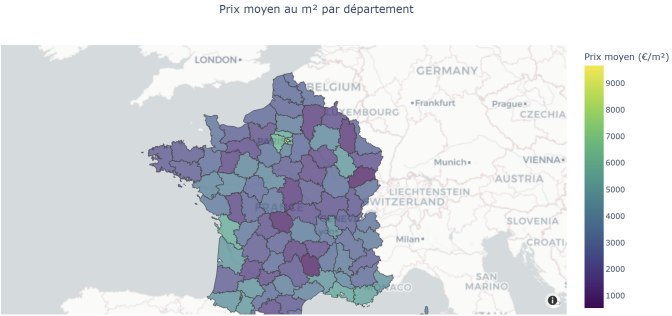
Introduction

Graphes

Carte

Contact

Carte des prix immobiliers par département



Cette carte visualise les disparités territoriales du prix immobilier en France. Chaque département est coloré selon son prix moyen au m² : les couleurs foncées représentent les zones les plus chères, tandis que les teintes claires indiquent les zones plus abordables. Cette carte permet d'obtenir une vision géographique claire des différences régionales du marché immobilier.

Conclusion

Questions ?

Merci pour votre attention